

CIBERTEC

VISIÓN: Ser reconocidos como la institución de educación superior líder en innovación y tecnología.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros e innovadores que, a través de una educación de calidad, accesible, y con altos componentes tecnológicos, desarrollen las competencias para contribuir a la transformación sostenible de la sociedad.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Carrera(s)	:	Computación e Informática
Curso	:	DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES II (4696)
Ciclo	:	Sexto
Período	:	2026
Horas semanales ¹	:	8
Créditos	:	2
Requisitos	:	DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES I (1896)

II. INTRODUCCIÓN

El presente curso busca enseñar a los jóvenes, las bases para el desarrollo de aplicaciones móviles en el sistema operativo IOS, orientado a dispositivos móviles de la marca Apple. Proporcionará los conceptos necesarios para el desarrollo de aplicaciones tanto empresariales como sociales utilizando tecnología IOS.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza- aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia. Este busca motivar al estudiante a través de situaciones del entorno empresarial que permita preparar al estudiante para incorporarse al mercado laboral. Durante el desarrollo del curso el estudiante desarrolla un proyecto final de investigación y desarrollo que le permita al participante poner en práctica los conocimientos adquiridos.

El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los estudiantes la adquisición de competencias profesionales.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante elabora aplicaciones para dispositivos móviles IPHONE orientados a satisfacer necesidades del mercado y las demandas actuales de tecnología móvil, aplicando buenas prácticas de programación, a través del empleo de la plataforma IOS con integración a otras plataformas en la nube, usando el IDE XCODE. Al término del curso, el estudiante desarrolla aplicaciones móviles para dispositivos IOS.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 6 mediante clases en vivo, mientras que el resto de las horas se completa con autoestudio, en la evaluación final y certificación, cumpliendo el total de horas del curso.

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Tipo	Resultado	Aporte
General	RAC 5.- Resuelve situaciones y se orienta a resultados El estudiante es capaz de elaborar propuestas creativas desde su área de conocimiento, tomar decisiones relevantes para el logro de los proyectos en los que participa y actuar para asegurar el cumplimiento del alcance de los mismos de forma eficiente.	Consolidación
	RAC 7.- Compromiso con la actualización profesional y la mejora continua El estudiante es capaz aprender de forma autónoma nuevas herramientas, técnicas, modelos, estándares o definiciones en su área de conocimiento que incrementen su competencia, eficiencia y productividad.	Consolidación
	RAC 8.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo El estudiante posee y valora hábitos de trabajo efectivo. Asimismo, evidencia el liderazgo necesario para interactuar con actores de diversos niveles de la empresa y con el entorno en el que esta se desenvuelve logrando resolver situaciones del ámbito laboral con un criterio profesional.	Consolidación
Específico	RAC 1.- Desarrollo de soluciones de software multiplataforma utilizando herramientas tecnológicas adecuadas El estudiante es capaz de analizar, diseñar y construir soluciones informáticas aplicando conocimientos de computación a través de un planteamiento lógico que cumpla con estándares y haciendo uso de herramientas tecnológicas adecuadas para cada contexto	Consolidación
	RAC 3.- Participación en la definición y diseño de las soluciones informáticas El estudiante está en la capacidad de participar en la definición de las estrategias de implementación de las soluciones informáticas sobre la base de los requisitos y expectativas del área usuaria.	Consolidación

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Introducción a iOS y Swift		Duración: 12 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el estudiante identifica el flujo de vida de una aplicación móvil iOS, además, desarrolla una aplicación utilizando el lenguaje Swift.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica el entorno de XCode para trabajar con iOS y Swift. 2. Crea su cuenta desarrolladora en Apple Developer. 3. Crea las primeras aplicaciones y las ejecuta con el simulador de iPhone. 4. Comprende las nociones claras de cómo se realiza el flujo de vida de una aplicación en iOS. 5. Desarrolla aplicaciones móviles utilizando el lenguaje Swift.	Temario 1.1. Tema 1: Sistema operativo iOS y la plataforma Apple Sistema operativo iOS 1.1.1. Dispositivos Apple, Historia, Plataforma Apple Developer y iCloud 1.1.2. Creación de cuenta desarrollador Apple 1.1.3. Arquitectura de una aplicación iOS, ciclo de vida de una aplicación en iOS 1.1.4. Xcode: el entorno de Desarrollo Integrado "IDE" de Apple 1.1.5. Tipos de programas y dispositivos iOS	

	1.2. Tema 2: Lenguaje Swift 1.2.1.Clases variables métodos y funciones Tipos de Datos Strings, Integer, Double, Float 1.2.2.Operadores 1.2.3.Condicionales if, if else, switch 1.2.4.Secuencias repetitivas 1.3. Tema 3: Interfaz gráficas en Swift 1.3.1.Qué es Storyboards 1.3.2.ViewControllers 1.3.3.Ciclo de vida del ViewController 1.3.4.Componentes básicos de interfaz de usuario (UILabel, UITextField, UIImage, UIButton, UIPickerView) 1.4. Tema 4: Navegación entre pantallas 1.4.1.Navegación en pantallas por código 1.4.2.Fundamentos sobre Constraints
--	---

UNIDAD 2. Tablas, contenedores y Persistencia de datos		Duración: 12 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el estudiante crea un flujo de navegación para su aplicación y gestiona la información almacenada de manera local en el celular.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Desarrolla aplicación con almacena de datos utilizando tablas. 2. Comprende y utiliza delegados y gestiona fuentes de datos. 3. Desarrolla aplicaciones utilizando Core data para guardar información en disco. 4. Optimiza las aplicaciones con datos utilizando programador procesos de fondo. Evidencia de Aprendizaje Evaluación 1 (T1)	<u>Temario</u> 2.1. Tema 5: Gestionando Tablas con datos 2.1.1.Uso de TableView 2.1.2.TableViewController 2.1.3.Delegados y protocolos 2.1.4.UIViewController, UITableViewDataSource, UITableView 2.1.5.Delegate 2.2. Tema 6: Core Data 2.2.1.Persistencia de datos 2.2.2.Que es Core Data 2.2.3.Guardar Datos en CoreData con NSManagedObjectContext 2.3. Tema 7: Colas y concurrencia 2.3.1.Procesos en segundo plano 2.4. Tema 8: UICollectionView 2.4.1.Introducción a los UICollectionView 2.4.2.Configurando nuestra primera UICollectionView	

UNIDAD 3. Consumiendo Servicios y comunicación con la nube		Duración: 9 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el estudiante desarrolla aplicaciones que se comunican con servicios REST y conecta su aplicación con servicios en la nube con Firebase.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Desarrolla aplicaciones que pueden consumir servicios API de un Rest service. 2. Comprende el concepto de envío y recepción de datos por medio de formatos JSON. 3. Desarrolla la capacidad de consumir datos guardados en Core Data. 4. Desarrolla la capacidad de consumir servicios de Firebase. <u>Evidencia de Aprendizaje</u> Evaluación 2 (T2)	<u>Temario</u> 3.1. Tema 9: Implementación de un API y Servicios REST 3.1.1.Redes, Aplicaciones y Servicios en Internet 3.1.2.Verbo/Métodos HTTP 3.1.3.Clases de acceso a Web Services 3.1.4.Objetos JSON 3.1.5.JSONSerialization 3.2. Tema 10: Consumo de servicios Firebase 3.2.1.Qué es Firebase 3.2.2.Accediendo a servicios de Firebase 3.2.3.Firebase Cloud Messaging 3.2.4.Crear y consumir Datos de Firebase 3.3. Tema 11: UIKit Dynamics 3.3.1.Introducción a los UIKIT Dynamics	

UNIDAD 4. Navegación avanzada y autenticación con Facebook		Duración: 9 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el estudiante crea aplicaciones que navegan en múltiples pantallas y consume servicios de Facebook para autenticar su aplicación.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Desarrolla una aplicación con navegación de pantallas. 2. Desarrolla una aplicación para autenticar mediante el uso de Facebook.	<u>Temario</u> 4.1. Tema 12: Navegación utilizando PageView 4.1.1.Componentes de navegación 4.1.2.UIPageViewController 4.1.3.Split Views 4.2. Tema 13: Autenticación Facebook 4.2.1.Introducción a redes sociales 4.2.2.Que es Facebook 4.2.3.Formas de autorización Facebook	
<u>Evidencia de Aprendizaje</u> Evaluación Final (EF): Proyecto Evaluación para Certificación		

VII. EVALUACIÓN

Fórmula del Curso:

$$\text{Promedio Final} = T1 (20\%) + T2 (35\%) + EF (45\%)$$

Donde:

T1: Evaluación 1

T2: Evaluación 2

EF: Evaluación Final (EF): Proyecto

TIPO DE EVALUACIÓN	SESIÓN
T1	05
T2	09
EF	13

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- En caso de que el curso Sí permita rendir un Examen Sustitutorio que reemplace una de las evaluaciones, la inscripción será comunicada oportunamente.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Becerril Gonzáles, S. (2018). *Swift 4 Aprende a crear Apps para iPhone y iPad*. RC Libros.
- Begeman, K. (2014). *Application Development in IOS 7*. PACKT.
- Blasco Blanquer, E. (2016). *Desarrollo de Aplicaciones iOS con SWIFT*. Grupo Editorial RA-MA.
- Dannen, C., y White, C. (2016). *Beginning iOS Apps with Facebook and Twitter APIs*. Apress.
- Grummitt, C. (2017). *iOS Development with Swift*. Manning.
- In 't Veen, T. (2018) *Swift in Depth*. Manning.
- IOS. (2017). *Interfaces Gráficas SWIFT UI Apple Developer*.
<https://developer.apple.com/xcode/swiftui/>
- iOS. (2018). *Developer Notes for Professionals book*.
- IOS. (2018). *Lenguaje de programación Swift*. <https://developer.apple.com/swift/>
- Matthew M., y Gallagher, J. (2016). *Programación con Swift*. Anaya Multimedia.
- Neuburg, M. (2018). *Programming iOS 12*. O'Reilly Media.